(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214320289 U
(45)授权公告日 2021.10.01

(21)申请号 202022693919.7

(22)申请日 2020.11.19

(73)专利权人 西安卓达景峰工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市国家民用航天产业基地长安东街501号运维国际总部大厦B座A901室002号

(72)发明人 王小波

(74)专利代理机构 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588
代理人 王希刚

(51)Int.Cl.
B02C 4/02(2006.01)
B02C 4/28(2006.01)
B02C 23/24(2006.01)
B02C 23/10(2006.01)
B07B 1/28(2006.01)
B07B 1/42(2006.01)
B07B 1/46(2006.01)
B01D 47/06(2006.01)

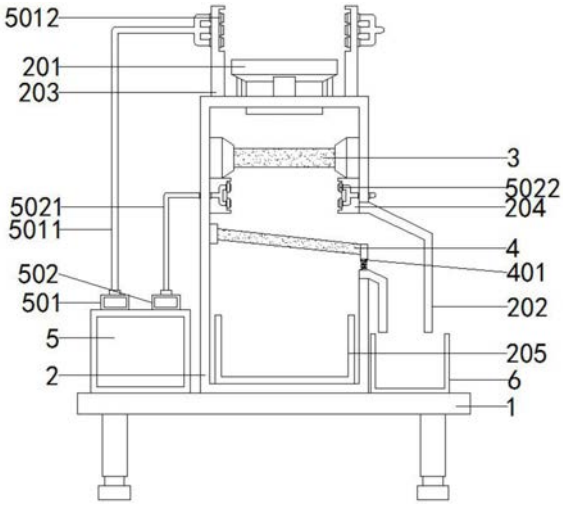
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种煤矿用新型防扬尘装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤矿用新型防扬尘装置，属于煤矿技术领域，包括底座，底座顶部固定安装有外壳，外壳顶部嵌入连接有入料口，外壳外侧一端嵌入连接有出料口，底座顶部靠近出料口底部设置有储料箱，外壳内侧底部设置有废料箱。本实用新型中工作人员将大量的煤炭携带到放置粉碎装置的场地后，工作人员打开第一水泵，第一水泵将水箱内的水通过第一水管输送到第一雾化喷头处，这时工作人员将大量的煤炭通过入料口倒入外壳内时，第一雾化喷头将对入料口上方喷洒雾化水，雾化水可使大量的煤炭通过入料口倒入外壳内时不会扬起大量的灰尘，防止对煤矿场内工作人员造成身体危害，达到更好的防扬尘效果。



CN 214320289 U

1.一种煤矿用新型防扬尘装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部固定安装有外壳(2),所述外壳(2)顶部嵌入连接有入料口(201),所述外壳(2)外侧一端嵌入连接有出料口(202),所述底座(1)顶部靠近出料口(202)底部设置有储料箱(6),所述外壳(2)内侧底部设置有废料箱(205);

所述外壳(2)顶部靠近入料口(201)外侧两端固定连接有固定杆(203),所述固定杆(203)顶部外侧一端嵌入连接有第一雾化喷头(5012),所述第一雾化喷头(5012)外侧嵌入连接有第一水管(5011),所述第一水管(5011)另一端外侧嵌套设置有第一水泵(501),所述第一水泵(501)底部固定安装有水箱(5),所述第一雾化喷头(5012)有六个,且呈左右对称设置在固定杆(203)外侧。

2.如权利要求1所述的一种煤矿用新型防扬尘装置,其特征在于:所述外壳(2)内侧靠近入料口(201)底部转动连接有碾磨辊(3),所述碾磨辊(3)有两个,且呈前后对称设置在外壳(2)内侧,且一端碾磨辊(3)外侧设置有“V”形凹槽,另一端碾磨辊(3)外侧设置有“V”形凸槽,且两个碾磨辊(3)之间“V”形凹槽和凸槽呈契合设置。

3.如权利要求1所述的一种煤矿用新型防扬尘装置,其特征在于:所述外壳(2)内侧靠近碾磨辊(3)底部固定连接有固定板(204),所述水箱(5)顶部另一端固定安装有第二水泵(502),所述第二水泵(502)顶部嵌入连接有第二水管(5021),所述第二水管(5021)另一端外侧嵌套设置有第二雾化喷头(5022),所述第二雾化喷头(5022)有若干个,且呈左右对称设置在固定板(204)外侧。

4.如权利要求1所述的一种煤矿用新型防扬尘装置,其特征在于:所述外壳(2)内侧靠近固定板(204)底部活动连接有筛网(4),所述筛网(4)底部靠近出料口(202)嵌入连接有震动马达(401),所述震动马达(401)有两个,且呈前后对称设置在筛网(4)底部一端,且震动马达(401)底部配套设置有弹簧,且弹簧有若干个,且弹簧呈前后对称并排设置在震动马达(401)底部。

5.如权利要求2所述的一种煤矿用新型防扬尘装置,其特征在于:所述碾磨辊(3)、震动马达(401)、第一水泵(501)、第二水泵(502)均与外界电源进行电性连接。

一种煤矿用新型防扬尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于煤矿技术领域，具体为一种煤矿用新型防扬尘装置。

背景技术

[0002] 煤矿是人类在富含煤炭的矿区开采煤炭资源的区域，一般分为井工煤矿和露天煤矿。当煤层离地表远时，一般选择向地下开掘巷道采掘煤炭，此为井工煤矿。当煤层距地表的距离很近时，一般选择直接剥离地表土层挖掘煤炭，此为露天煤矿。我国绝大部分煤矿属于井工煤矿。煤矿范围包括地上地下以及相关设施的很大区域。煤矿是人类在开掘富含有煤炭的地质层时所挖掘的合理空间，通常包括巷道、井硐和采掘面等等。煤是最主要的固体燃料，是可燃性有机岩的一种。

[0003] 现有的煤矿场地由于为了方便通常都是直在煤矿场地内将大量的煤炭进行碾磨再进行运输，而现有的碾磨装置入料口处由于并没有设置有防扬尘的装置，使得将大量的煤炭倒入碾磨装置时，会产生大量的灰尘并在煤矿场地内散出，容易对工作人员的身体造成危害，且在通过碾磨装置对大量的煤炭进行碾磨处理时，只是单一的通过两个比较普通的碾磨辊对煤炭进行碾磨处理，这样使得部分大块煤炭不能有效的通过碾磨辊碾磨成小块状，导致碾磨效果比较差，且现有的碾磨装置内并没有设置有筛分的装置，使得碾磨后的大量煤炭内产生的残渣并没有进行筛分处理，而是直接通过装入储料箱后进行运输。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决现有的碾磨装置入料口处由于并没有设置有防扬尘的装置，现有的碾磨装置碾磨效果比较差，并没有设置有筛分的装置的问题，提供一种煤矿用新型防扬尘装置。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：一种煤矿用新型防扬尘装置，包括底座，所述底座顶部固定安装有外壳，所述外壳顶部嵌入连接有入料口，所述外壳外侧一端嵌入连接有出料口，所述底座顶部靠近出料口底部设置有储料箱，所述外壳内侧底部设置有废料箱。

[0006] 其中，所述外壳顶部靠近入料口外侧两端固定连接有固定杆，所述固定杆顶部外侧一端嵌入连接有第一雾化喷头，所述第一雾化喷头外侧嵌入连接有第一水管，所述第一水管另一端外侧嵌套设置有第一水泵，所述第一水泵底部固定安装有水箱，所述第一雾化喷头有六个，且呈左右对称设置在固定杆外侧。

[0007] 其中，所述外壳内侧靠近入料口底部转动连接有碾磨辊，所述碾磨辊有两个，且呈前后对称设置在外壳内侧，且一端碾磨辊外侧设置有“V”形凹槽，另一端碾磨辊外侧设置有“V”形凸槽，且两个碾磨辊之间“V”形凹槽和凸槽呈契合设置。

[0008] 其中，所述外壳内侧靠近碾磨辊底部固定连接有固定板，所述水箱顶部另一端固定安装有第二水泵，所述第二水泵顶部嵌入连接有第二水管，所述第二水管另一端外侧嵌套设置有第二雾化喷头，所述第二雾化喷头有若干个，且呈左右对称设置在固定板外侧。

[0009] 其中，所述外壳内侧靠近固定板底部活动连接有筛网，所述筛网底部靠近出料口

嵌入连接有震动马达，所述震动马达有两个，且呈前后对称设置在筛网底部一端，且震动马达底部配套设置有弹簧，且弹簧有若干个，且弹簧呈前后对称并排设置在震动马达底部。

[0010] 其中，所述碾磨辊、震动马达、第一水泵、第二水泵均与外界电源进行电性连接。

[0011] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、本实用新型中，通过打开第一水泵，第一水泵将水箱内的水通过第一水管输送到第一雾化喷头处，这时工作人员将大量的煤炭通过入料口倒入外壳内时，第一雾化喷头将对入料口上方喷洒雾化水，雾化水可使大量的煤炭通过入料口倒入外壳内时不会扬起大量的灰尘，防止对煤矿场内工作人员造成身体危害，达到更好的防扬尘效果。

[0013] 2、本实用新型中，通过将碾磨辊打开，将大量的煤炭进行碾磨处理，两个碾磨辊之间呈契合设置的“V”形凹槽和凸槽可使对大量煤炭的碾磨效果更好，达到更好的碾磨效果。

[0014] 3、本实用新型中，通过打开震动马达，震动马达带动弹簧使筛网进行上下震动，这时煤炭将通过震动中的筛网导入到出料口内，并通过出料口掉入到储料箱内，大量煤炭内的残渣将通过震动中的筛网4掉落到废料箱205内，达到更好的筛分效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型粉碎装置正面剖视结构示意简图；

[0016] 图2为本实用新型碾磨辊俯视结构示意简图；

[0017] 图3为本实用新型筛网正视结构示意简图。

[0018] 图中标记：1、底座；2、外壳；201、入料口；202、出料口；203、固定杆；204、固定板；205、废料箱；3、碾磨辊；4、筛网；401、震动马达；5、水箱；501、第一水泵；5011、第一水管；5012、第一雾化喷头；502、第二水泵；5021、第二水管；5022、第二雾化喷头；6、储料箱。

具体实施方式

[0019] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制；术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性；此外，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0021] 本实用新型中：

[0022] 参照图1-3，一种煤矿用新型防扬尘装置，包括底座1，所述底座1顶部固定安装有外壳2，所述外壳2顶部嵌入连接有入料口201，所述外壳2外侧一端嵌入连接有出料口202，所述底座1顶部靠近出料口202底部设置有储料箱6，外壳2内侧底部设置有废料箱205。

[0023] 参照图1，进一步的，所述外壳2顶部靠近入料口201外侧两端固定连接有固定杆203，所述固定杆203顶部外侧一端嵌入连接有第一雾化喷头5012，所述第一雾化喷头5012外侧嵌入连接有第一水管5011，所述第一水管5011另一端外侧嵌套设置有第一水泵501，所述第一水泵501底部固定安装有水箱5，所述第一雾化喷头5012有六个，且呈左右对称设置在固定杆203外侧，当工作人员在煤矿内需要将大量的煤炭通过粉碎装置进行粉碎处理时，工作人员将大量的煤炭携带到放置粉碎装置的场地后，工作人员打开第一水泵501，第一水泵501将水箱5内的水通过第一水管5011输送到第一雾化喷头5012处，这时工作人员将大量的煤炭通过入料口201倒入外壳2内时，第一雾化喷头5012将对入料口201上方喷洒雾化水，雾化水可使大量的煤炭通过入料口201倒入外壳2内时不会扬起大量的灰尘，防止对煤矿场内工作人员造成身体危害，达到更好的防扬尘效果。

[0024] 参照图1、2，进一步的，所述外壳2内侧靠近入料口201底部转动连接有碾磨辊3，所述碾磨辊3有两个，且呈前后对称设置在外壳2内侧，且一端碾磨辊3外侧设置有“V”形凹槽，另一端碾磨辊3外侧设置有“V”形凸槽，且两个碾磨辊3之间“V”形凹槽和凸槽呈契合设置，当大量的煤炭通过入料口201掉落到碾磨辊3上时，工作人员将碾磨辊3打开，将大量的煤炭进行碾磨处理，两个碾磨辊3之间呈契合设置的“V”形凹槽和凸槽可使对大量煤炭的碾磨效果更好，达到更好的碾磨效果。

[0025] 参照图1，进一步的，所述外壳2内侧靠近碾磨辊3底部固定连接有固定板204，所述水箱5顶部另一端固定安装有第二水泵502，所述第二水泵502顶部嵌入连接有第二水管5021，所述第二水管5021另一端外侧嵌套设置有第二雾化喷头5022，所述第二雾化喷头5022有若干个，且呈左右对称设置在固定板204外侧，当大量的煤炭通过碾磨辊3进行碾磨后，工作人员打开第二水泵502，第二水泵502将水箱5内的水通过第二水管5021输送到第二雾化喷头5022处，第二雾化喷头5022将雾化水喷出，煤炭通过碾磨辊3掉落到筛网4上时，将会产生大量的灰尘，这时雾化水可防止大量的灰尘散开，达到更好的防尘效果。

[0026] 参照图1、3，进一步的，所述外壳2内侧靠近固定板204底部活动连接有筛网4，所述筛网4底部靠近出料口202嵌入连接有震动马达401，所述震动马达401有两个，且呈前后对称设置在筛网4底部一端，且震动马达401底部配套设置有弹簧，且弹簧有若干个，且弹簧呈前后对称并排设置在震动马达401底部，当大量的煤炭掉落到筛网4上时，工作人员打开震动马达401，震动马达401带动弹簧使筛网4进行上下震动，这时煤炭将通过震动中的筛网4导入到出料口202内，并通过出料口202掉入到储料箱6内，大量煤炭内的残渣将通过震动中的筛网4掉落到废料箱205内，达到更好的筛分效果。

[0027] 参照图1、2，进一步的，所述碾磨辊3、震动马达401、第一水泵501、第二水泵502均与外界电源进行电性连接。

[0028] 工作原理：首先在工作人员在煤矿内需要将大量的煤炭通过粉碎装置进行粉碎处理时，工作人员将大量的煤炭携带到放置粉碎装置的场地后，工作人员打开第一水泵501，第一水泵501将水箱5内的水通过第一水管5011输送到第一雾化喷头5012处，这时工作人员将大量的煤炭通过入料口201倒入外壳2内时，第一雾化喷头5012将对入料口201上方喷洒雾化水，雾化水可使大量的煤炭通过入料口201倒入外壳2内时不会扬起大量的灰尘，接下来，当大量的煤炭通过入料口201掉落到碾磨辊3上时，工作人员将碾磨辊3打开，将大量的煤炭进行碾磨处理，然后，工作人员打开第二水泵502，第二水泵502将水箱5内的水通过第

二水管5021输送到第二雾化喷头5022处，第二雾化喷头5022将雾化水喷出，煤炭通过碾磨辊3掉落到筛网4上时，将会产生大量的灰尘，这时雾化水可防止大量的灰尘散开，最后，工作人员打开震动马达401，震动马达401带动弹簧使筛网4进行上下震动，这时煤炭将通过震动中的筛网4导入到出料口202内，并通过出料口202掉入到储料箱6内，大量煤炭内的残渣将通过震动中的筛网4掉落到废料箱205内。

[0029] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

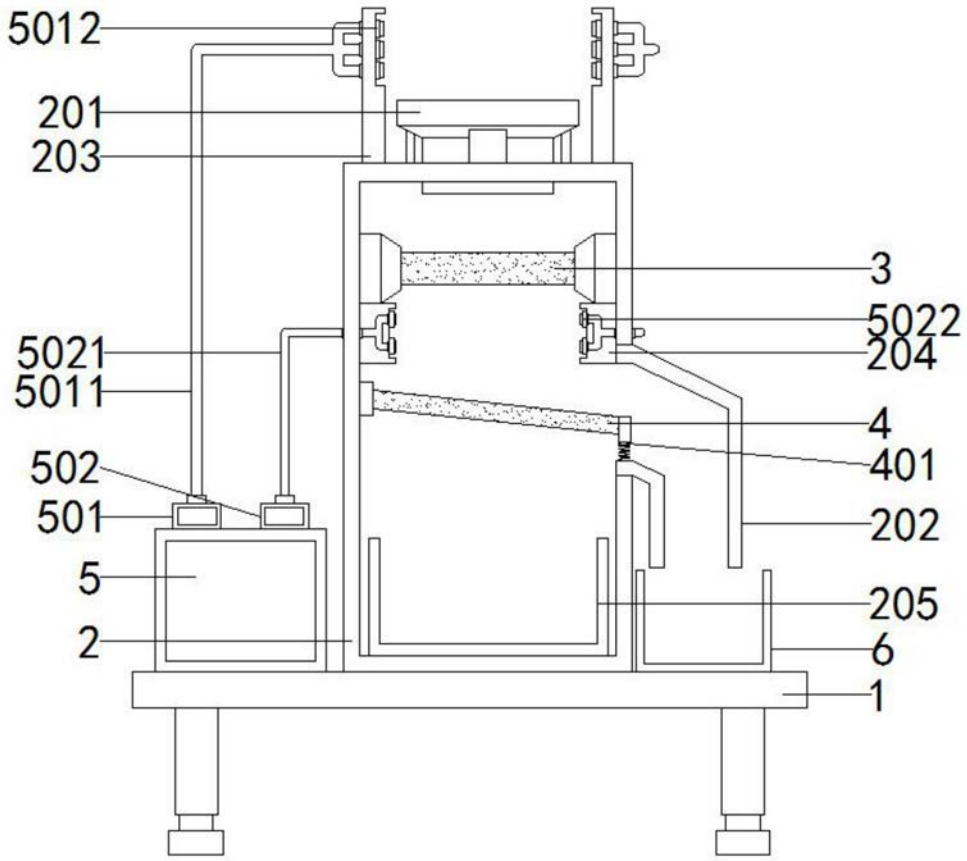


图1

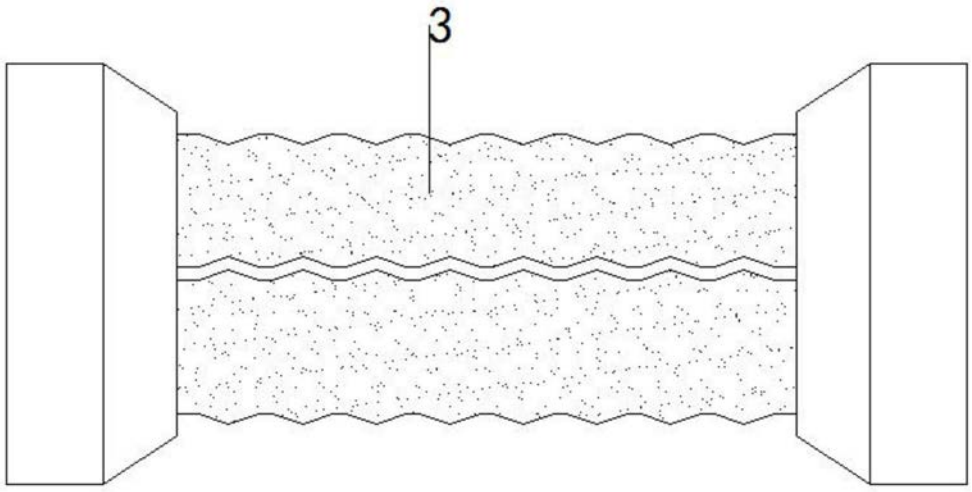


图2

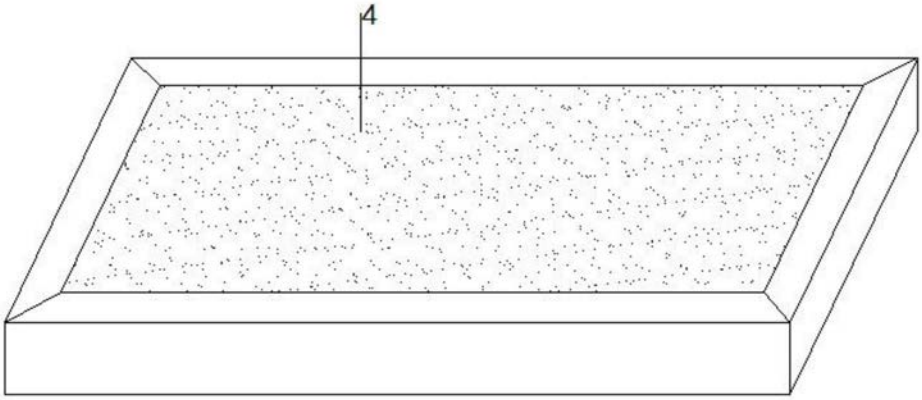


图3